



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

## FACULTAD DE INGENIERÍA

**Bases de datos. Grupo 1**

**Profesor:** Fernando Arreola Franco  
*fernando.arreola@fi.unam.edu*

**Fecha de entrega:** Lunes 24 de agosto del 2026

### **Tarea 2**

## **Modelo Vectorial y Big Data**

**Alumna:**

Yadira Colima Esquivel

**Semestre 2027-1**

# Modelo Vectorial

Una base de datos vectorial almacena, gestiona e indexa datos vectoriales de alta dimensión.

En una base de datos vectorial, los puntos de datos se almacenan como matrices de números llamados “vectores”, que se pueden comparar y agrupar en clústeres en función de la similitud.

## Ventajas

- **Velocidad y rendimiento:** las bases de datos vectoriales utilizan diversas técnicas de indexación para permitir una búsqueda más rápida.
- **Escalabilidad:** las bases de datos vectoriales pueden almacenar y gestionar cantidades masivas de datos no estructurados escalando horizontalmente con otros nodos.
- **Menor costo de propiedad:** debido a que permiten una recuperación de datos más rápida.
- **Actualizar e insertar fácilmente nuevos datos no estructurados.**
- **Flexibilidad:** las bases de datos vectoriales están diseñadas para manejar la complejidad adicional de usar imágenes, videos u otros datos multidimensionales.

## Desventajas

- Soporte limitado para consultas complejas.
- Limitaciones del tipo de datos
- Dependencia de las representaciones vectoriales: El rendimiento de las bases de datos vectoriales depende en gran medida de la calidad de sus representaciones.

## Casos de uso

- Motores de búsqueda.
- Recuperación de información.
- Clasificación de documentos.
- IA conversacional
- Generación aumentada de recuperación
- Detección de anomalías

# Big Data

Big Data hace referencia al conjunto de tecnologías y métodos utilizados para almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos que pueden ser demasiado complejos para ser tratados mediante sistemas tradicionales.

## Ventajas

Big Data suele describirse mediante las cinco “V”:

- **Volumen:** gran cantidad de datos generados.
- **Velocidad:** rapidez con la que los datos son generados y procesados.
- **Variedad:** existencia de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
- **Veracidad:** calidad y confiabilidad de los datos.
- **Valor:** capacidad de obtener información útil a partir de los datos.

## Desventajas

- Pérdida de Consistencia ACID: Prioriza la disponibilidad (Consistencia Eventual)
- Redundancia por Denormalización: Para evitar operaciones costosas como JOIN, los datos se duplican.
- Consultas Rígidas: El esquema se diseña en función de consultas específicas.
- Infraestructura Compleja y Costosa.
- Riesgo de “Laguna de Datos”: Al permitir esquemas flexibles.

## Casos de uso

- Análisis empresarial.
- Sistemas de recomendación.
- Redes sociales.
- Medicina e investigación.
- Finanzas.
- Internet de las cosas (IoT).

## Bibliografía

- Google Cloud. (s. f.). *¿Qué es Big Data?* <https://cloud.google.com/learn/what-is-big-data?hl=es>
- IBM. (2024). *¿Qué es una base de datos vectorial?* IBM Think. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/vector-database>
- Mudadla, S. (2023). *What is Vector Database? Advantages*. Medium. <https://medium.com/@sujathamudadla/what-is-vector-database-advantages-e637fa7b80ef>
- ScyllaDB. (s. f.). *What is a Big Data Database?* ScyllaDB Glossary. <https://www.scylladb.com/glossary/big-data-database/>